

ÉVALUATION DE LA 2^{em} SÉQUENCE, Durée : 1 h 30 mn

Exercice 1 : 5 points

I- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation et l'inéquation suivantes :

1.5 pt $\times$ 2

$$(E) : \frac{5}{3x+2} = \frac{1}{x-2} \quad \text{et} \quad (I) : -x^2 + 2x \geq -15.$$

II- On considère le polynôme P défini par : $P(x) = x^2 - 7x + 12$. Il a deux racines a et b .

1. Montrer qu'aucune de ces racines n'est nulle.

0.25 pt

2. Sans calculer ces racines, déterminer $a + b$, ab , $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ et $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$.

1.75 pt

Exercice 2 : 4 points

I- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 + 200x - 2100 = 0$.

1.25 pt

II- Après deux hausses successives de $x\%$, un collier qui coûtait 50000 FCFA coûte actuellement 60500 FCFA.

1. Donner en fonction de x le prix P_1 du collier après la première hausse.

0.75 pt

2. Donner en fonction de x le prix P_2 du collier après la Deuxième hausse.

0.75 pt

3. Déterminer la valeur de x .

0.75 pt

Exercice 3 : 2.25 points

On considère une fonction numérique d'une variable réelle g définie par : $g(x) = \frac{3x+4}{x-1}$.

1. Déterminer et écrire sous forme d'intervalle le domaine de définition D_g de g .

0.75 pt

2. Calculer les limites de g en $-\infty$, en 1^- en 1^+ et en $+\infty$.

1.5 pt

Exercice 4 : 8.75 points

I- La courbe (C_f) ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f .

Par lecture graphique déterminer :

1. le domaine de définition $\mathcal{D}_f$ de f ;

0.5 pt

2. résoudre les équations $f(x) = 0$, $f(x) = -2$ et les inéquations $f(x) \geq 0$ et $f(x) < -2$.

0.75 $\times$ 4 pt

3. les variations de f sur D_f .

0.75 pt

4. les images de -5, -1, 3 et 7 par f ;

1 pt

5. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathcal{D}_f$.

1 pt

6. La fonction f admet-elle des extremas ? Si oui donner les en précisant leurs natures.

1

pt

7. Reproduire la courbe (C_f) .

1.5 pt

